第七章-系统总线-速成课

一、章节概述

系统总线的题几乎只会出现在**选择填空与简答题**里面,几乎不涉及到任何的计算,甚至不需要怎么理解,只需要把概念背下来即可.**考试很可能考作业原题与PPT概念**,时间有多的情况下可以看看唐朔飞课本对应的习题解答,考试题几乎都来自这里

用红色加粗的为重点中的重点,大概率会考,没时间背全部的同学可以着重把红色加粗字体背下来

二、总线的基本概念

总线(bus):连接各个部件的信息传输线,是各个部分共享的传输介质

总线的分类(需要掌握)

1. **片内总线**:芯片内部的总线(看不到)
2. **系统总线**:计算机各部件之间的信息传输线(看得到)
3. **通信总线**:用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统之间的通信

系统总线可分为数据总线、地址总线、控制总线

通信总线可依据传输方式分为串行通信总线和并行通信总线

三、总线的特性及性能指标（了解即可）

总线宽度:总线一次传输的比特位数

总线带宽:总线每秒传输的数据量

四、总线结构（了解即可）

单总线结构

单总线结构：CPU、主存、外设共用一条线

- 优点：简单
- 缺点：慢速设备会拉慢效率

五、总线控制（重点）

主设备和从设备的概念

主设备(Master):对总线有控制权

从设备(Slave):响应从主设备发来的总线命令

总线仲裁/总线判优(重点)

总线仲裁:对总线的使用进行合理的分配和管理

总线仲裁的方式

1. **集中式(重点掌握):**
    - **链式查询**
    - **计数器定时查询**
    - **独立请求方式**
2. 分布式

链式查询方式

特点:

- 单点故障敏感:由于是链式的,任何一个发生故障,信号不能继续向下传递
- 优先级固定
- 响应慢:前面的IO设备响应快,后面响应慢,总的平均下来比较慢

计数器定时查询

比链式查询多了一条**设备地址线**,总线控制部件有一个**计数器**

总共需要$\lceil log_2 n \rceil + 2$根控制线(BS+BR+设备地址线$\lceil log_2 n \rceil$)

特点

- 优先级可变
- 响应慢(如果计数器是1,但要用的IO设备是0,要轮询一遍后回头才行)
- 故障不敏感
- 扩展困难(计数器位数变化硬件得重新设计、总线控制部件得重新设计)

独立请求方式

每一个IO设备都有独立的BR总线请求和BG总线同意两条线。当总线上的部件需要使用总线时，经各自的总线请求线发送总线请求信号，在总线控制器中排队

总共需要$2n$根线(n组BR+BG)

1. 优先级可灵活变化
2. 响应快
3. 故障不敏感
4. 扩展容易

	链式查询	**计数器定时查询**	**独立请求**
控制线数	3	2+logn	2n
响应速度	慢	慢	快
优先级	固定	可适当变化	可灵活变化
故障敏感度	非常敏感	不敏感	不敏感
扩展	容易	困难	容易

六、总线传输过程(重中之重)

总线传输周期:(一定一定一定要会背这8个字:申请、寻址、传输、结束)

1. **申请阶段**
2. **寻址阶段**
3. **传输阶段**
4. **结束阶段**

总线通信的四种方式

这四种方式的特点最好也要能写出来.可能考简答或填空

1. **同步通信**:统一时钟控制,适合快速设备,仅适合总线长度短,存取时间相差不大的情况(不然一方就得一直等另一方)
2. **异步通信**:采用应答方式,没有公共时钟,适合慢速设备
   异步通信又分为不互锁(单机),半互锁(多机),全互锁(网络通信)
3. **半同步通信**:同步异步结合,在同步时钟控制下进行采样和应答
4. **分离式通信**:**充分挖掘系统每个瞬间的潜力,总线无空闲,充分提高了总线的利用率**
   各模块有权申请占用总线,采用同步方式通信,各模块准备数据时不占用总线